



FeriaFácil

Sistema de Gestión para Mercado Local

LUIS EDUARDO SÁNCHEZ ARMIJOS

Lógica de Programación | Ing. Darío Cabezas

UIDE — Junio 2026

¿Qué problema resolvemos?

La realidad del vendedor de mercado en Ecuador

-  Control de inventario con cuadernos y papeles
-  Cálculos manuales con errores frecuentes
-  Desconocimiento del total ganado al final del día
-  Sin alertas cuando un producto se agota
-  Información perdida, sin historial de ventas

FeriaFácil: Digitalizar la feria

Un sistema simple, funcional e inmediatamente útil

✗ El Problema Actual

-  Cuadernos desordenados
-  Cálculos a mano
-  Sorpresas por falta de stock
-  Cuentas del día imprecisas

✓ La Solución FeriaFácil

- ✓ Inventario digital en tiempo real
- ✓ Ventas registradas automáticamente
- ✓ Alertas de stock bajo configurables
- ✓ Resumen y total recaudado al instante
- ✓ Sin internet (funciona en cualquier PC)

7 funcionalidades en un menú interactivo

#	Función	¿Qué hace?
1	Ver inventario	Lista todos los productos con precio y stock
2	Registrar venta	Calcula subtotal y descuenta del stock
3	Agregar producto	Añade nuevos ítems con validaciones de datos
4	Buscar producto	Localiza un ítem específico y muestra su estado
5	Alertas de stock	Detecta automáticamente qué necesita reabastecerse
6	Resumen del día	Muestra total de ventas y dinero recaudado
7	Ver categorías	Muestra grupos de productos activos utilizando Sets

Unidades 1 y 2 en el código

Fundamentos + Variables y Tipos de Datos

Unidad 1: Algoritmos

- > Problema identificado antes de programar.
- > Diagramas de flujo diseñados primero.
- > Metodología: entender → diseñar → implementar.

```
# Ejemplo de variables e input
nombre = input("Producto: ")
precio = float(input("Precio: "))
stock = int(input("Stock inicial: "))
activo = True
```

Unidad 2: Variables y Tipos

- > str → Nombres, categorías, mensajes.
- > int → Stock, cantidades de venta.
- > float → Precios, subtotales, totales.
- > bool → Control del sistema (True/False).
- > input() combinado con casteo.
- > F-strings para formato visual de salida.

Unidades 3 y 4 en el código

Estructuras de Control + Datos y Funciones

Unidad 3: Control

- `if / elif / else` → Para validaciones lógicas en cada función.
- `while` → Mantiene el menú principal activo hasta que el usuario decida salir.
- `for` → Iteración para recorrer el inventario y listar el historial de ventas.

Unidad 4: Datos y Funciones

- **Diccionario (`dict`)** → Almacena el inventario completo de productos.
- **Lista (`list`)** → Guarda el historial de ventas realizadas en el día.
- **Tupla (`tuple`)** → Categorías fijas y no modificables del sistema.
- **Set (`set`)** → Extrae categorías únicas activas en el inventario.
- **8 funciones (`def`)** → Modularizan y organizan el código.

Arquitectura del Sistema por Capas

Capa 1 — Presentación (UI)

Menú interactivo | `print()` | `input()` | F-strings



Capa 2 — Lógica de Negocio

`mostrar_inventario()` | `registrar_venta()` | `agregar_producto()`
`buscar_producto()` | `mostrar_alertas()` | `resumen_del_dia()`



Capa 3 — Estructuras de Datos

Diccionario: `inventario` | Lista: `ventas_del_dia`
Tupla: `CATEGORIAS_VALIDAS` | Set: `categorias_activas`

Demo del Sistema

Veamos FERIAFácil en acción

- > Ejecutar `python feriafacil.py`
- > Ver inventario inicial cargado
- > Registrar una venta y ver descuento
- > Consultar el resumen del día
- > Ver alerta de stock bajo

```
python
```

```
us>python
```

```
.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC  
2
```

```
pyright", "credits" or "license" for more inf  
sh"
```

```
me is " + name)
```

```
h
```


Tecnología al servicio de la sociedad

¿Por qué importa este proyecto?

-  Miles de vendedores en ferias de Ecuador aún usan métodos manuales.
-  Python permite construir soluciones reales desde el primer semestre.
-  Con datos digitales, el vendedor puede tomar mejores decisiones.
-  Este proyecto es el primer paso hacia la digitalización del comercio local.
-  La programación no es solo código: es resolver problemas reales.

"La programación no es escribir código, es diseñar soluciones."

— Ing. Darío Cabezas

Lo que aprendimos

- ✓ Aplicamos las 4 unidades de la materia en un solo proyecto interactivo.
- ✓ Entendimos que hay que comprender el problema antes de programar.
- ✓ Las estructuras de datos (dict, list, tuple, set) tienen usos reales.
- ✓ Las funciones organizan y hacen el código altamente mantenible.
- ✓ La tecnología puede impactar positivamente a comunidades locales.

"FeriaFácil: del cuaderno al código."